

비정상 계열 두 개가 하나의 장기 경로를 공유한다

Engle-Granger 2단계 공적분 검정 절차

레벨에 ADF



레벨 OLS



잔차에 ADF



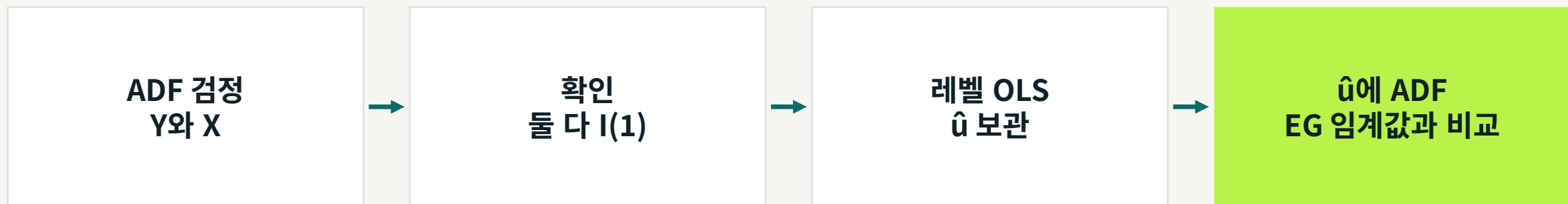
$\hat{u} \sim I(0)$

회귀 두 번과 단위근 검정 두 번으로 판정한다

01	————	왜 중요한가	비정상성 허위회귀 · $I(d)$ 사다리
02	————	Step 0	적분차수 각 레벨에 ADF · 둘 다 $I(1)$ · $I(2)$ 는 불가
03	————	Step 1과 Step 2	장기 OLS, 그다음 잔차 레벨 회귀 · 잔차 $\hat{u}$ · 잔차 ADF
04	————	주의사항과 활용	임계값, 그리고 거래 MacKinnon 임계값 · 정규화 · 페어 트레이딩

공적분은 적합도가 아니라 잔차에 대한 주장이다

전체 절차는 한 장에 담킨다



판정 규칙

H_0 기각

공적분 성립

Step 0과 Step 2는 단위근 검정, Step 1은 그 둘을 잇는 회귀다.

정상 계열은 돌아오고, 비정상 계열은 돌아오지 않는다

정상 · $I(0)$

제자리로 돌아온다

- 충격이 사라진다
- 평균과 분산이 고정
- t-F 검정이 유효

백색잡음, $AR(1)$ with $|\phi| < 1$



비정상 · $I(1)$

수준이 표류한다

- 충격이 영구히 남는다
- 돌아갈 평균이 없다
- OLS 추론이 무너진다

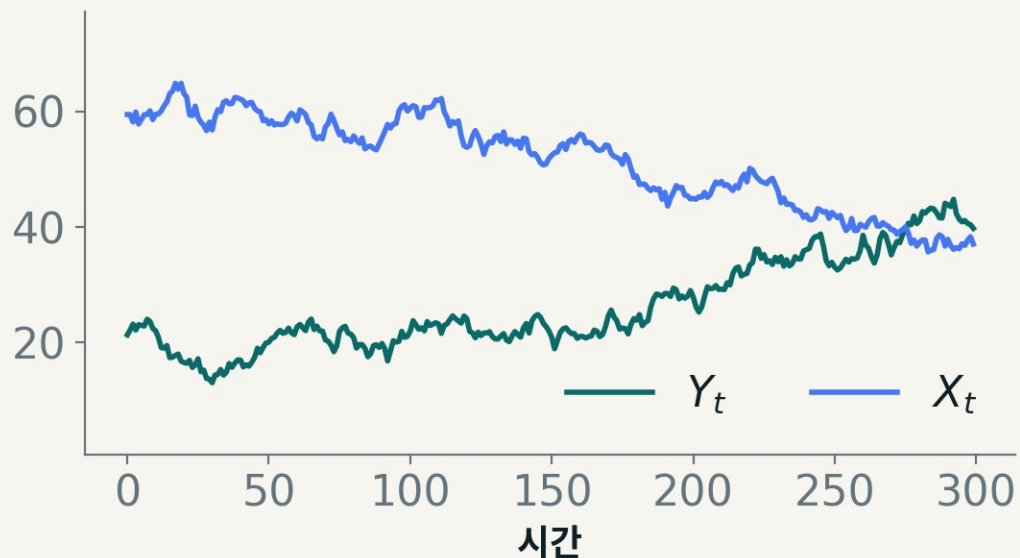
확률보행, 대부분의 자산 가격

차분은 정상성을 회복시키지만 레벨 사이의 관계를 버린다.

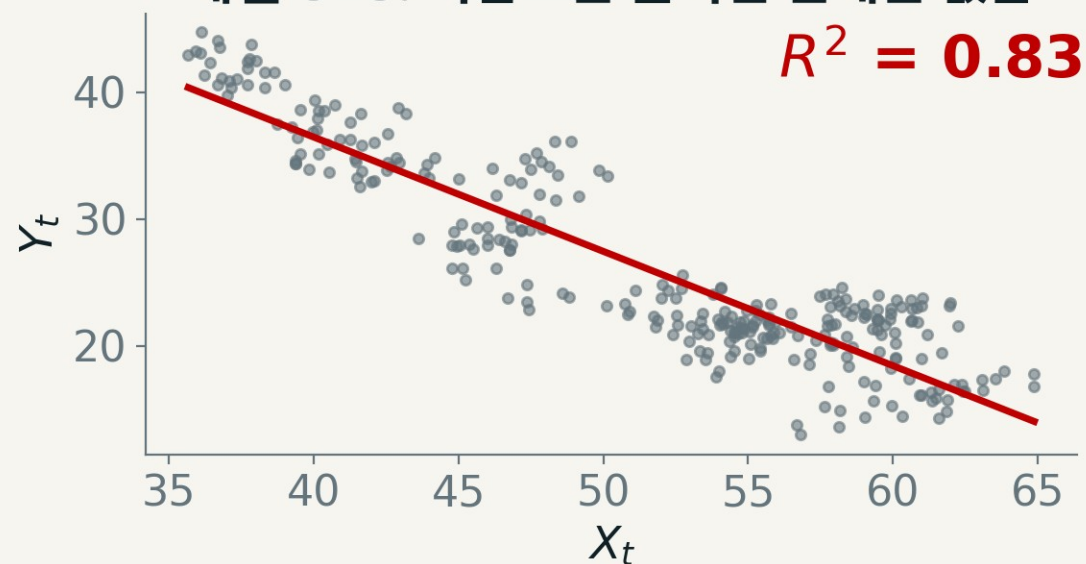
공적분은 수준을 유지한 채 유효한 추론을 가능하게 한다.

확률보행 둘을 회귀하면 관계가 만들어진다

서로 독립인 확률보행 두 개



레벨 OLS: 적합도는 높지만 관계는 없음



잔차가 표류하는 한, 높은 적합도와 큰 t통계량은 아무것도 증명하지 못한다.

※ 시뮬레이션: 서로 독립인 확률보행 2개, $T = 300$ — 여기서 잔차는 $I(1)$

적분차수는 정상으로 만드는 데 필요한 차분 횟수다

$$\Delta^d Y_t \sim I(0) \iff Y_t \sim I(d)$$

$I(0)$

이미 정상

레벨이 평균으로 회귀

$I(1)$

한 번 차분

확률보행 계열

$I(2)$

두 번 차분

이 절차를 무너뜨림

Engle-Granger는 두 변수가 같은 차수 $I(1)$ 에 있다고 가정한다.

공적분은 선형결합 하나가 정상이라는 뜻이다

정의

$$Y_t \sim I(1), \quad X_t \sim I(1) \quad \text{그러나} \quad Y_t - \beta X_t \sim I(0)$$

경제적 의미

장기의 끈

이탈은 일시적이다

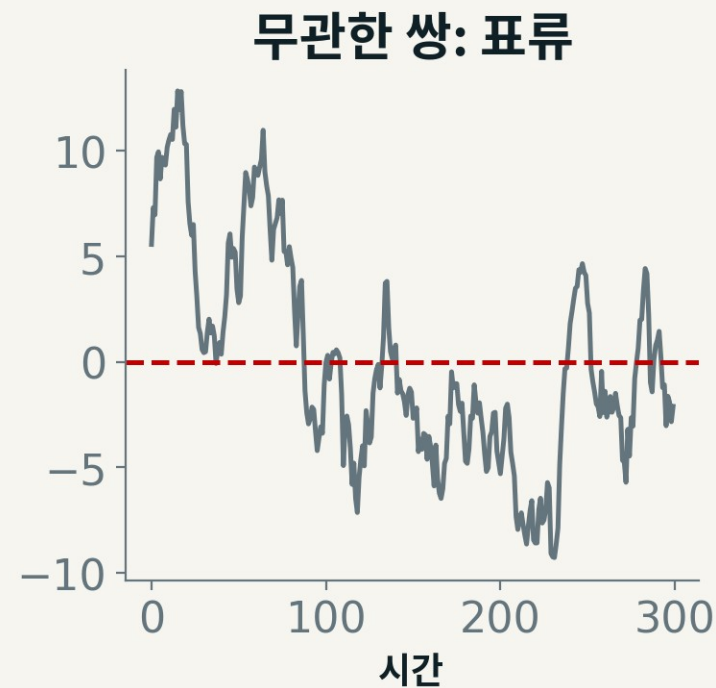
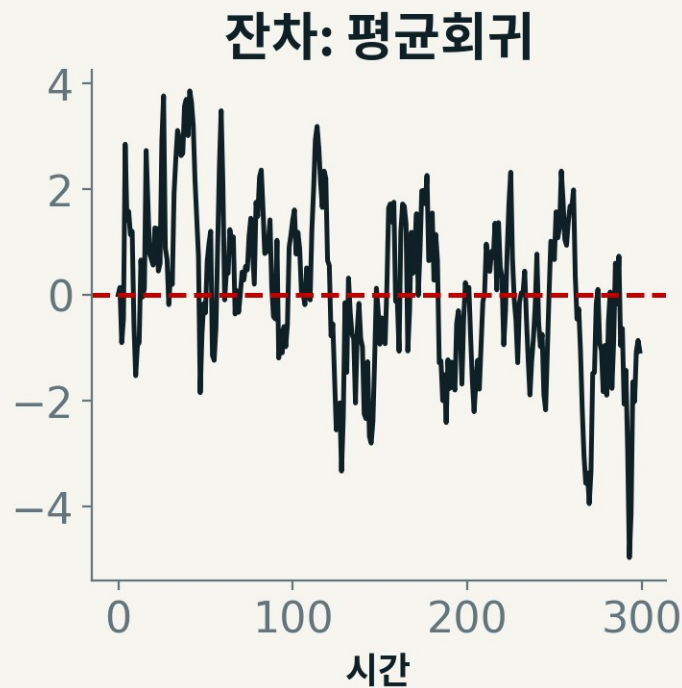
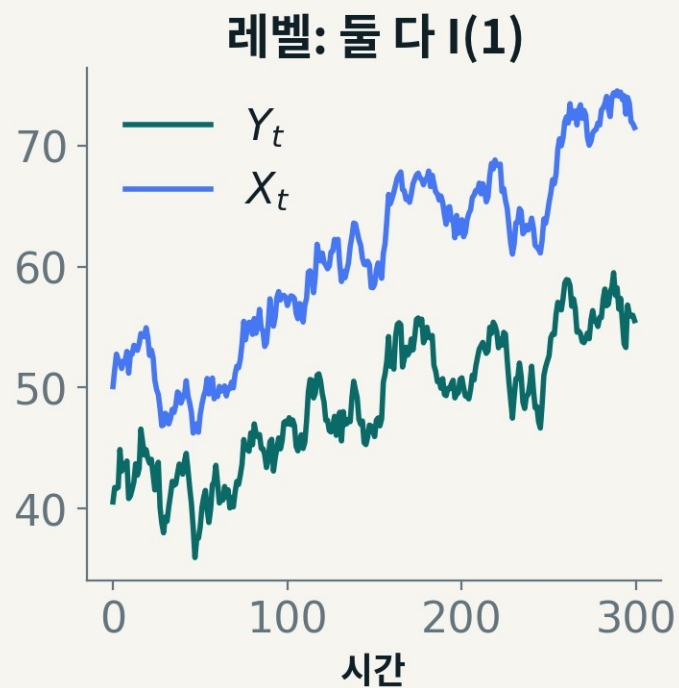
왜 중요한가

β 는 헤지비율

페어 트레이딩의 기초

개별로는 $I(1)$, 함께 묶으면 $I(0)$ — 주장의 전부다.

공적분은 평균으로 되돌아오는 스프레드로 나타난다



※ 시뮬레이션: Y 와 X 는 모두 $I(1)$ 이며, 정상 잔차를 남기는 것은 왼쪽 쌍뿐이다

01

Step 0 — 적분차수를 확정한다

공적분 검정에 앞서 모든 변수의 $I(d)$ 를 확정한다

ADF는 레벨 계열에 단위근이 있는지 묻는다

각 변수의 레벨에 적용하는 ADF 회귀

$$\Delta Y_t = \mu + \gamma Y_{t-1} + \sum_{i=1}^p \phi_i \Delta Y_{t-i} + \varepsilon_t$$

가설

$$H_0 : \gamma = 0 \text{ (단위근)} \quad H_1 : \gamma < 0 \text{ (정상)}$$

레벨에서 기각 못하고 1차 차분에서 기각하면 → 그 계열은 I(1)이다.

※ 추세항은 레벨 계열에 뚜렷한 결정적 추세가 있을 때만 넣는다

두 변수 모두 $I(1)$ 이어야 하며, 어느 쪽도 $I(2)$ 여서는 안 된다

레벨은 비정상

$$Y_t \sim I(1), \quad X_t \sim I(1)$$

1차 차분은 정상

$$\Delta Y_t \sim I(0), \quad \Delta X_t \sim I(0)$$

차수가 섞이면 절차가 무효다. $I(2)$ 변수를 $I(1)$ 변수와 짝지을 수 없다.

※ 한 변수가 $I(0)$ 이면 공적분 질문 자체가 생기지 않는다 — 보통의 OLS로 충분하다

02

Step 1 — 장기 관계를 추정한다

레벨 OLS 한 번, 그리고 그것이 남기는 잔차

레벨 OLS가 장기계수를 준다

공적분 회귀

$$Y_t = \alpha + \beta X_t + u_t$$

절편

장기 수준 α

기울기

헤지비율 β

잔차

균형 이탈 u

β 는 장기 균형계수이며, 곧 페어의 헤지비율이다.

잔차는 오늘 균형에서 얼마나 벗어났는지를 잔다

균형오차

$$\hat{u}_t = Y_t - \hat{\alpha} - \hat{\beta}X_t$$

$$\hat{\beta} \text{ 는 초일치 추정량: } \hat{\beta} - \beta = O_p(T^{-1})$$

공적분은 적합도가 아니라 $\hat{u}$ 가 정상인지로 판정한다.

※ $\hat{\beta}$ 가 빠르게 수렴해도 그 표준 t통계량을 쓸 수 있게 되지는 않는다

03

Step 2 — 잔차의 단위근을 검정한다

잔차 기반 ADF를 공적분 임계값으로 읽는다

잔차 기반 ADF가 판정한다

잔차 ADF 회귀

$$\Delta \hat{u}_t = \rho \hat{u}_{t-1} + \sum_{i=1}^p \gamma_i \Delta \hat{u}_{t-i} + \varepsilon_t$$

시차 p

AIC 또는 BIC

잔차 백색화

상수항 없음

$\hat{u}$ 의 평균은 0

OLS 구조상

단측 검정

왼쪽 꼬리만

$\rho < 0$ 이면 기각

시차항은 $\Delta \hat{u}$ 의 계열상관을 걷어내기 위해서만 넣는다.

귀무가설은 '공적분 없음'이다

H_0 — 잔차에 단위근이 있다

$$H_0 : \rho = 0 \Rightarrow \hat{u}_t \sim I(1) \text{ (공적분 없음)}$$

H_1 — 잔차가 정상이다

$$H_1 : \rho < 0 \Rightarrow \hat{u}_t \sim I(0) \text{ (공적분)}$$

기각은 공적분의 증거다.

기각 실패는 약한 증거일 뿐, 관계가 없다는 증명이 아니다.

귀무가설을 기각하면 두 계열은 공적분 관계다

정상인 장기 선형결합

$$Y_t - \hat{\alpha} - \hat{\beta}X_t \sim I(0)$$

이제 잔차 $\hat{u}$ 는 ECM의 오차수정항이 된다

여기서부터 모형화하고 거래하는 대상은 가격이 아니라 스프레드다.

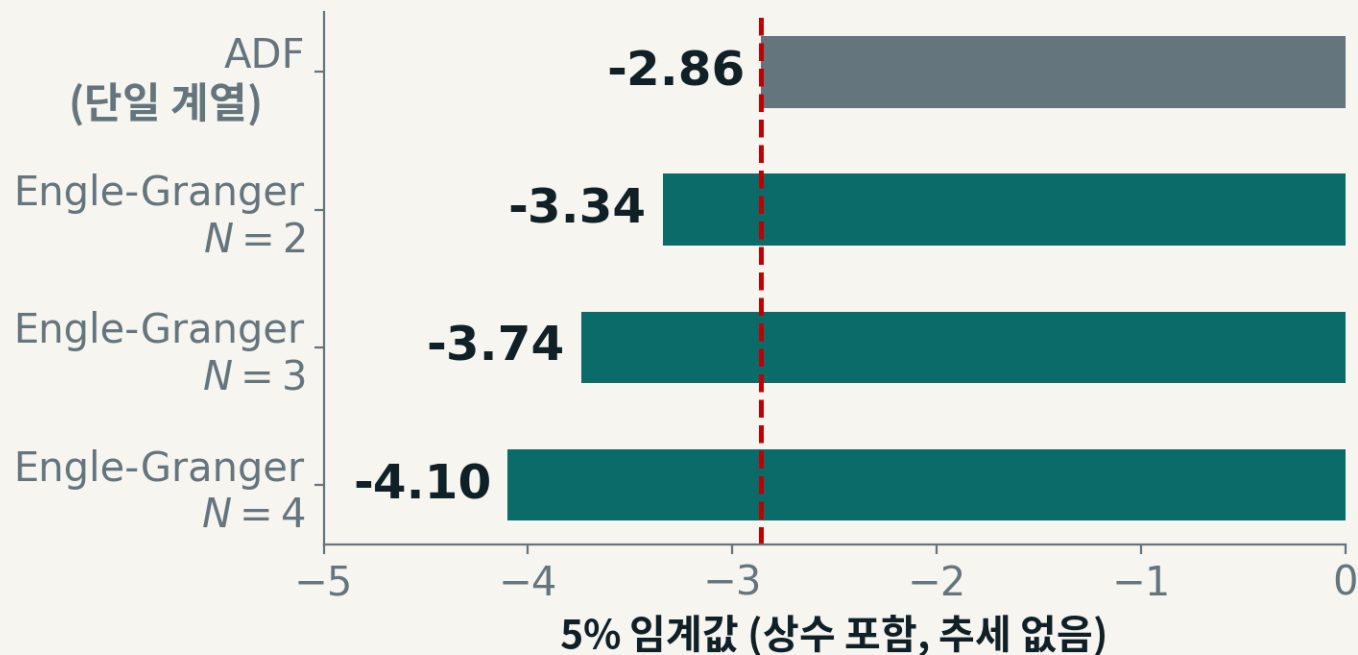
이 검정을 일반 ADF 표로 읽으면 안 된다

임계값

더 왼쪽으로

- $\hat{u}$ 는 추정값
- OLS가 평평하게
- MacKinnon 표

ADF 표는 과대기각



회귀에 들어간 변수가 늘어날수록 기각선은 계속 왼쪽으로 이동한다.

※ 5% 임계값, 상수 포함·추세 없음. N은 레벨 회귀의 변수 개수

실무에서는 공적분 전용 함수를 쓴다

PYTHON

statsmodels

coint(y, x)

R

urca, tseries

ca.po, po.test

주의

정규화

Y를 X에 회귀 $\neq$ X를 Y에 회귀

올바른 임계값 표와 비교

$$t_{\hat{\rho}} < CV_{N,5\%}^{\text{EG}} \text{ (MacKinnon)} \quad \neq \quad t_{\hat{\rho}} < -2.86 \text{ (ADF)}$$

잔차에 ADF를 직접 돌리면 바로 그 지점에서 임계값이 들어진다.

변수가 셋 이상이면 Johansen 체계 검정으로 넘어간다.

페어 트레이딩은 잔차를 0으로 되돌리는 거래다

스프레드와 표준화 점수

$$\hat{u}_t = Y_t - \hat{\alpha} - \hat{\beta}X_t, \quad z_t = \frac{\hat{u}_t}{\hat{\sigma}_{\hat{u}}}$$

진입

z가 +2 초과

Y 매도, X를 $\hat{\beta}$ 만큼 매수

청산

z가 0으로 복귀

균형 회복

손절

z가 ± 3 밖

관계 붕괴 가능성

거래 대상은 $\hat{u}$ 이며, 헤지비율 $\hat{\beta}$ 는 Step 1에서 그대로 나온다.

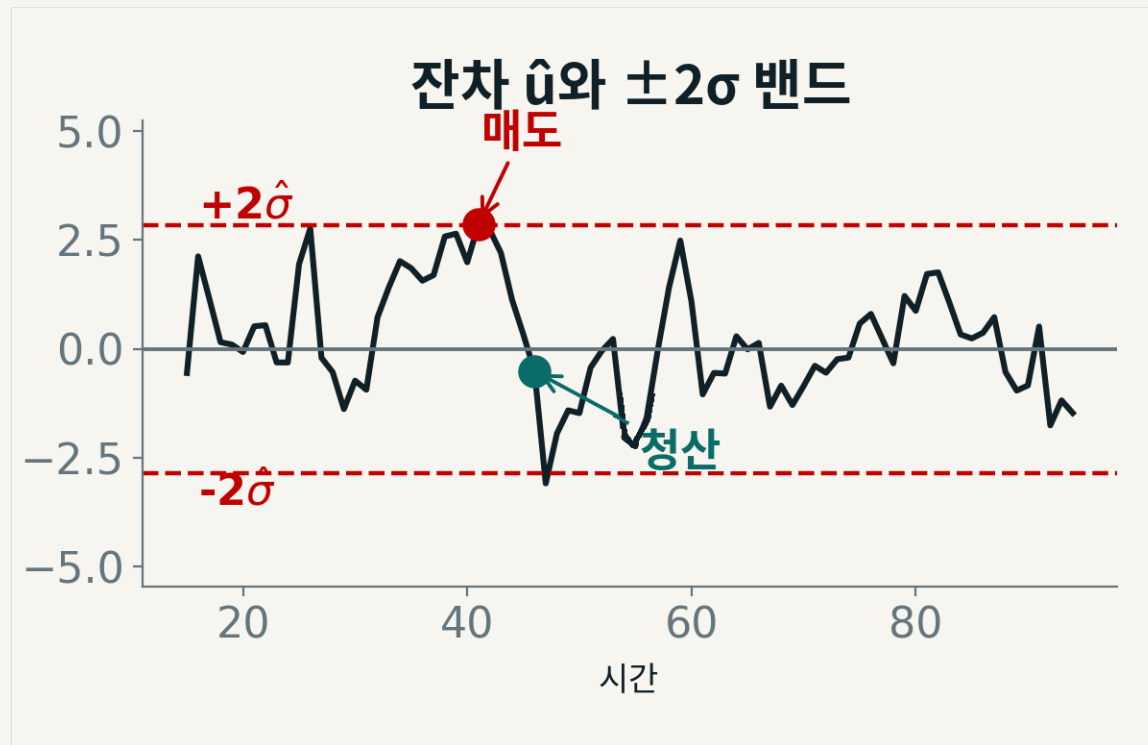
예제: $+2\sigma$ 에서 스프레드 매도, 평균에서 청산

거래

한 회전

- $\hat{\beta} = 0.67, \hat{\sigma} = 1.42$
- $z = +2.0$ 진입
- $z = 0$ 청산

보유 5기간



수익을 주는 것은 $\hat{u}$ 의 평균회귀다. Y와 X의 레벨은 되돌아올 필요가 없다.

※ 앞과 같은 시뮬레이션 페어. 진입·청산은 $t = 40$ 이후 첫 밴드 이탈

한 회전의 손익 계산

헤지비율 $\hat{\beta}$

0.67

잔차 표준편차 $\hat{\sigma}$

1.42

진입 $\hat{u}$ ($z = +2.01$)

+2.86

청산 $\hat{u}$ ($z = -0.36$)

-0.51

스프레드 100단위 기준 손익

$$\Pi = (\hat{u}_{t_0} - \hat{u}_{t_1}) \times Q = (2.86 - (-0.51)) \times 100 \approx 337$$

Y 1단위 매도에 X 0.67단위를 맞물리면, 이익은 $\hat{u}$ 의 하락분이다.

※ 예시. 거래비용·자금조달·슬리피지 반영 전

두 계열은 표류한다.

그 스프레드는 표류하지 않는다.

그것이 공적분이다.

Engle-Granger:
두 단계, 하나의 판정

※ 다음: 공적분 벡터가 둘 이상일 때의 Johansen 체계 검정